

Séance du 10/03 - Carré magique

Objectif de la séance :

- Découvrir et se familiariser avec la théorie de l'information et encodage

Institutionnalisation :

L'activité nous montre comment on peut corriger des erreurs dans un message grâce aux mathématiques. C'est un principe fondamental en informatique et en communication : on doit s'assurer que l'information reste correcte, même si elle est altérée par une erreur.

Ce type de méthode est utilisé dans de nombreux domaines :

- **Sécurité informatique** : protéger les messages et détecter d'éventuelles attaques.
- **Transmissions de données** : vérifier que les informations envoyées (comme une image de sonde spatiale) ne sont pas altérées par des erreurs.
- **Stockage d'informations** : assurer que les fichiers enregistrés sur un disque dur ou une clé USB restent lisibles même en cas de problème.

En comprenant ces notions, on apprend comment l'information peut être protégée et corrigée pour éviter les erreurs ou les attaques malveillantes

Déroulement		Tâche de l'élève	Matériel
Temps : 1 min	Installation des élèves en îlot de 6 élèves	S'installer Se préparer	
Temps : 10 min	Présentation de l'activité et explication des consignes et tours de magie devant la classe	Poser des questions Écouter	
Temps : 2 min	Distribution du matériel pour chaque groupe de 6		Cartes
Temps : 15 min	Chaque groupe essaie de trouver le mystère du tour de magie. Nous voyageons de groupe en groupe pour les aider	Réfléchir Poser des questions si besoin Communiquer entre eux	Cartes
Temps : 7 min	Remise en commun de la méthode devant toute la classe	Poser des questions	
Temps : 15 min	Mise en pratique des extensions du carré	Poser des questions	Cartes
Temps : 10 min	Bilan, institutionnalisation et trace écrite	Explications récapitulatives	
Total : 55 min			